

DECIDARENA

Architecture Decisions for Shinobi Arena

Juego de mesa listo para imprimir

BASADO EN

DecidArch (de Boer, 2026) y la priorización de architectural concerns orientada a stakeholders (Pareto et al., 2011).

CONTENIDO DE ESTE KIT

3 Stakeholder Cards · 8 Concern Cards · 8 Event Cards · 1 tablero · 3 hojas de registro. Los 8 concerns son los 8 mejor puntuados de los 12 identificados en la priorización de la Semana 1.

1. Reglas rápidas

2-4 jugadores | 35-50 min

OBJETIVO

Resolver los 8 architectural concerns de Shinobi Arena, mantener las cinco cualidades del sistema en un estado aceptable, satisfacer los atributos prioritarios de los tres stakeholders y terminar sin agotar el Tiempo.

PREPARACIÓN

Coloca el tablero. Todas las pistas de calidad comienzan en 0 y el Tiempo en 18. Deja visibles la Project Card y las 3 Stakeholder Cards. Baraja las Concern Cards y las Event Cards por separado. Cada jugador recibe una Decision Preparation Sheet.

TURNO

1) Roba una Concern Card. 2) Cada jugador elige o propone una opción de forma independiente y escribe un rationale breve. 3) Compáren propuestas. 4) El equipo elige una opción. 5) Paga su costo de Tiempo, aplica los impactos y registra la decisión en la Decision Taking Sheet.

EVENTOS

Después de cada 2 concerns resueltos, roba 1 Event Card. El evento cambia el contexto. Aplica su efecto y decide si mantienes o reconsideras la decisión afectada.

RECONSIDERAR

Para cambiar una decisión ya tomada: revierte sus impactos, paga 1 ficha de Tiempo por el cambio más $\max(0, \text{costo nuevo} - \text{costo anterior})$, aplica la nueva opción y registra el nuevo rationale.

NUEVAS OPCIONES

Como en DecidArch, el equipo puede proponer una **Opción D**. Debe escribir: descripción, costo de Tiempo (1-4), impactos en JUG/FIA/REN/EXT/ALC y rationale. No se permite una opción sin trade-offs.

VICTORIA

Ganan como equipo si: **(a)** resolvieron los 8 concerns; **(b)** ninguna pista de calidad termina bajo 0; **(c)** para cada stakeholder, todos sus atributos de prioridad 3 terminan sobre 0; y **(d)** el Tiempo final es 0 o mayor.

Está calibrado: de las 6.561 combinaciones posibles de decisiones, solo el 5,2 % gana. Elegir siempre la opción más barata pierde por falta de arquitectura; elegir siempre la más completa pierde por falta de tiempo. No existe una línea segura.

PROJECT CARD · SHINOBI ARENA

Premisa: juego de peleas 2D uno contra uno, vista lateral, control por teclado, desarrollado en Greenfoot con Java. El jugador compite en el Torneo de los Cinco Reinos enfrentando rivales sucesivos hasta el oponente final.

Core loop: menú → selección de arena → combate → victoria o derrota → reinicio o siguiente rival.

Restricciones: prototipo universitario de 3 días efectivos; el motor es Greenfoot y no se puede reemplazar; el código debe evidenciar herencia, polimorfismo, encapsulamiento y composición; todo el contenido debe ser original; el juego se porta a Unity en la Unidad 3.

La tensión de fondo: el proyecto debe ser un juego que se pueda jugar de principio a fin y una pieza de código que demuestre contenidos de POO. Esos dos objetivos no siempre apuntan en la misma dirección.

Pistas de calidad

JUG

Jugabilidad

Sensación del combate, legibilidad y justicia percibida.

Condensa: Jugabilidad

FIA

Fiabilidad

Ausencia de estados rotos, bugs y comportamiento impredecible.

Condensa: Fiabilidad + Testeabilidad

REN

Rendimiento

Fluidez en pantalla, coste de cálculo por frame.

Condensa: Rendimiento

EXT

Extensibilidad

Facilidad para agregar personajes, ataques y arenas sin romper nada.

Condensa: Modificabilidad + Comprensibilidad + Trazabilidad + Portabilidad

ALC

Alcance

Tiempo del semestre y probabilidad real de terminar el prototipo.

Condensa: Simplicidad / Tiempo de construcción

Escala de impacto por opción: -2 perjudica bastante · -1 perjudica · 0 neutro · +1 favorece · +2 favorece fuertemente. El **costo de Tiempo** representa el esfuerzo relativo para este prototipo; es una adaptación propuesta, no una regla literal del PDF DecidArch.

3. Stakeholder Cards

Recortar por los bordes

STAKEHOLDER CARD

SJ

JUGADOR

OBJETIVO

Que el combate se sienta justo y responsivo: que el personaje haga lo que ordeno, cuando lo ordeno, y entender por qué perdio cuando pierde.

PRIORIDADES

JUG:3 FIA:3 REN:2 EXT:0 ALC:0

TENSIÓN

Lo que hace que el combate se sienta bien casi siempre cuesta más tiempo de implementación.

SATISFACCIÓN

Al final, todo atributo con prioridad 3 en esta carta debe estar sobre 0.

STAKEHOLDER CARD

SD

DOCENTE / EVALUADOR

OBJETIVO

Abrir el proyecto y verificar, leyendo el código, que se aplicaron herencia, polimorfismo y separacion de responsabilidades.

PRIORIDADES

JUG:0 FIA:2 REN:1 EXT:3 ALC:1

TENSIÓN

Exigir más estructura puede impedir que el prototipo llegue a estar jugable.

SATISFACCIÓN

Al final, todo atributo con prioridad 3 en esta carta debe estar sobre 0.

STAKEHOLDER CARD

SL

DESARROLLADOR

OBJETIVO

Una sola persona, tres días para el prototipo y entregas cada semana. Llegar a un juego terminado sin quedar atrapado en su propia arquitectura.

PRIORIDADES

JUG:1 FIA:2 REN:1 EXT:2 ALC:3

TENSIÓN

Lo que se construye rápido hoy suele ser lo que hay que reescribir en la semana 9.

SATISFACCIÓN

Al final, todo atributo con prioridad 3 en esta carta debe estar sobre 0.

CARTA DE REFERENCIA

REF

PISTAS Y ESCALA

LAS CINCO PISTAS

JUG

Jugabilidad

FIA

Fiabilidad

REN

Rendimiento

EXT

Extensibilidad

ALC

Alcance

ESCALA

−2 perjudica bastante · −1 perjudica · 0 neutro · +1 favorece · +2 favorece fuertemente.

PRIORIDAD DEL STAKEHOLDER

3 crítica · 2 alta · 1 media · 0 indiferente. Solo los atributos en 3 condicionan la victoria.

RECUERDA

Ninguna opción es la respuesta correcta. Lo que se evalúa es el rationale.

4.1. Concern Cards

No marcan una respuesta correcta

CONCERN CARD

C-02 · 5,00

C1 — REPARTO PLAYER / ENEMY

CONCERN

El jugador y el enemigo comparten vida, chakra, gravedad y daño, y solo se diferencian en quien decide sus acciones. Cómo se reparte ese comportamiento entre clases?

OPCIÓN A

A. Dos clases independientes [Tiempo 1]

Player y Enemy heredan de Actor por separado, cada una con su copia de la lógica.

JUG 0 | FIA -1 | REN 0 | EXT -2 | ALC +2

OPCIÓN B

B. Clase abstracta Fighter [Tiempo 2]

Fighter concentra vida, chakra y física; Player y Enemy solo redefinen como se decide la acción.

JUG 0 | FIA +1 | REN 0 | EXT +2 | ALC -1

OPCIÓN C

C. Composición por componentes [Tiempo 3]

Fighter contiene objetos Movimiento, Combate y Salud intercambiables.

JUG 0 | FIA +2 | REN -1 | EXT +2 | ALC -2

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

CONCERN CARD

C-01 · 4,80

C2 — ESTADO DEL LUCHADOR

CONCERN

Un luchador puede estar quieto, caminando, saltando, atacando, bloqueando, golpeado o derrotado, y hay combinaciones prohibidas. Cómo se representa su estado?

OPCIÓN A

A. Banderas booleanas [Tiempo 1]

Variables atacando / saltando / bloqueando consultadas con if anidados.

JUG -1 | FIA -2 | REN +1 | EXT -2 | ALC +2

OPCIÓN B

B. enum FighterState + switch [Tiempo 2]

Un enumerado y un switch en act() deciden que se puede hacer en cada estado.

JUG +1 | FIA +1 | REN +1 | EXT 0 | ALC -1

OPCIÓN C

C. Patron State: una clase por estado [Tiempo 3]

IdleState, AttackingState, HurtState... cada una decide sus propias transiciones.

JUG +2 | FIA +2 | REN -1 | EXT +2 | ALC -2

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

CONCERN CARD

C-04 · 4,30

C3 — DETECCIÓN DE IMPACTOS

CONCERN

Un golpe conecta durante pocos cuadros y solo en una zona por delante del personaje. Cómo se detecta que un ataque impacta?

OPCIÓN A

A. Intersección de sprites completos [Tiempo 1]

getIntersectingObjects entre los dos personajes mientras dura el ataque.

JUG -2 | FIA 0 | REN +1 | EXT 0 | ALC +2

OPCIÓN B

B. Actor Hitbox temporal [Tiempo 2]

El ataque crea una zona activa frente al personaje y la destruye al terminar.

JUG +2 | FIA +1 | REN 0 | EXT +2 | ALC -1

OPCIÓN C

C. Cálculo geométrico en el manager [Tiempo 3]

Rectángulos calculados sin crear actores; más barato y testeable, más código propio.

JUG +1 | FIA +1 | REN +2 | EXT +1 | ALC -2

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

CONCERN CARD

C-05 · 4,20

C4 — ÁRBITRO DEL COMBATE

CONCERN

Alguien debe aplicar daño, restar chakra, considerar el bloqueo y declarar la victoria. Qué componente arbitra las reglas?

OPCIÓN A

A. Todo dentro de FightWorld [Tiempo 1]

El World crea los actores, aplica el daño y decide el final del combate.

JUG 0 | FIA -1 | REN +1 | EXT -2 | ALC +2

OPCIÓN B

B. CombatManager colaborador [Tiempo 2]

Clase dedicada a las reglas; no sabe dibujar ni leer teclado. Sobrevive al porteo a Unity.

JUG +1 | FIA +2 | REN 0 | EXT +2 | ALC -1

OPCIÓN C

C. CombatManager Singleton global [Tiempo 1]

Cómodo de invocar desde cualquier clase, pero el estado sobrevive al reinicio de partida.

JUG -1 | FIA -2 | REN +1 | EXT -1 | ALC +1

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

4.2. Concern Cards

No marcan una respuesta correcta

CONCERN CARD

C-09 • 3,70

C5 — NAVEGACION ENTRE PANTALLAS

CONCERN

El juego tiene inicio, combate, victoria, derrota y reinicio. Cómo se organiza el paso entre esas pantallas?

OPCIÓN A

A. Un solo World con variable de estado [Tiempo 1]

El mismo World cambia su fondo y dibuja menu o combate segun una variable.

JUG -1 | FIA -1 | REN +1 | EXT -2 | ALC +2

OPCIÓN B

B. Tres Worlds con setWorld() [Tiempo 2]

MenuWorld, FightWorld y EndWorld como escenarios separados.

JUG +1 | FIA +2 | REN +1 | EXT +1 | ALC -1

OPCIÓN C

C. Un World con GameState [Tiempo 3]

El World delega dibujado e input al estado activo; portable, pero más indirecto.

JUG 0 | FIA +1 | REN 0 | EXT +2 | ALC -2

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

CONCERN CARD

C-08 • 3,60

C6 — DIFERENCIACION DE PERSONAJES

CONCERN

Kaien usa fuego, Raiko es eléctrico y veloz, Sora ataca a distancia. Cómo se representa la diferencia de estilo entre personajes?

OPCIÓN A

A. Un if por personaje [Tiempo 1]

usarEspecial() consulta el nombre del personaje y ramifica.

JUG 0 | FIA -1 | REN 0 | EXT -2 | ALC +2

OPCIÓN B

B. Una subclase por personaje [Tiempo 2]

Cada personaje redefine usarEspecial() y sus estadísticas base. Evidencia de polimorfismo.

JUG +1 | FIA +1 | REN 0 | EXT +2 | ALC -1

OPCIÓN C

C. Objeto Tecnica intercambiable [Tiempo 3]

La habilidad es un objeto que el luchador contiene y puede cambiarse en caliente.

JUG +2 | FIA +1 | REN -1 | EXT +2 | ALC -2

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

CONCERN CARD

C-03 • 3,60

C7 — INTELIGENCIA DEL ENEMIGO

CONCERN

El enemigo debe acercarse, retroceder, atacar a distancia adecuada y bloquear de vez en cuando, sin caer en una secuencia fija. Dónde vive esa lógica?

OPCIÓN A

A. Cadena de if en Enemy.act() [Tiempo 1]

Decisiones segun la distancia al jugador, escritas dentro del propio enemigo.

JUG -1 | FIA 0 | REN +1 | EXT -2 | ALC +2

OPCIÓN B

B. Clase EnemyAI separada [Tiempo 2]

Enemy delega la decisión; la IA devuelve una acción y el enemigo la ejecuta.

JUG +1 | FIA +1 | REN 0 | EXT +2 | ALC -1

OPCIÓN C

C. Autómata de estados con cooldowns [Tiempo 3]

Perseguir, Atacar, Retroceder y Esperar con transiciones probabilísticas.

JUG +2 | FIA +1 | REN -1 | EXT +2 | ALC -2

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

CONCERN CARD

C-12 • 2,90

C8 — ARENAS DE COMBATE

CONCERN

El prototipo necesita dos arenas que difieren en fondo, altura del suelo, límites y posiciones iniciales. Cómo se configura un escenario?

OPCIÓN A

A. Una subclase de World por arena [Tiempo 1]

BosqueWorld y TemploWorld; predecible de probar, pero duplica estructura.

JUG 0 | FIA +1 | REN +1 | EXT -1 | ALC +2

OPCIÓN B

B. FightWorld + objeto Arena [Tiempo 2]

Un objeto aporta fondo, suelo, límites y puntos de aparición.

JUG +1 | FIA +1 | REN 0 | EXT +2 | ALC -1

OPCIÓN C

C. Arenas definidas en un archivo [Tiempo 3]

Se cargan al iniciar el combate; máxima flexibilidad, más superficie de fallo.

JUG +2 | FIA -1 | REN 0 | EXT +2 | ALC -2

REGLA

También puedes proponer una Opción D con rationale y trade-offs.

5.1. Event Cards

Robar después de cada 2 concerns

EVENT CARD

E1

PLAYTEST: LOS GOLPES NO SE SIENTEN

CAMBIO DE CONTEXTO

Quienes prueban el juego dicen que reciben daño sin que el golpe se vea conectar.

CONSECUENCIA

Revisa C3. Si elegiste A: JUG -2 y FIA -1. Si B: sin penalización. Si C: JUG -1. Puedes reconsiderar C3.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

EVENT CARD

E2

SE PIDE UN TERCER PERSONAJE

CAMBIO DE CONTEXTO

El profesor quiere ver un personaje más para comprobar que el diseño escala.

CONSECUENCIA

Revisa C6. A: EXT -2 y gasta 2 Tiempo. B: gasta 1 Tiempo. C: EXT +1.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

EVENT CARD

E3

EL ENEMIGO ES PREDECIBLE

CAMBIO DE CONTEXTO

Tras dos combates cualquiera descubre el patron del rival y gana sin esfuerzo.

CONSECUENCIA

Revisa C7. A: JUG -2 y gasta 1 Tiempo. B: JUG -1. C: JUG +1.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

EVENT CARD

E4

BUG: PERSONAJE CONGELADO

CAMBIO DE CONTEXTO

Si te golpean a mitad de un ataque, el luchador queda trabado y no responde más.

CONSECUENCIA

Revisa C2. A: FIA -3 y gasta 2 Tiempo. B: FIA -1. C: sin penalización. Puedes reconsiderar C2.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

5.2. Event Cards

Robar después de cada 2 concerns

EVENT CARD

E5

RECESO DE FIESTAS PATRIAS

CAMBIO DE CONTEXTO

La semana del 18 de septiembre no tiene clases ni entrega y el calendario se corre.

CONSECUENCIA

Pierde 3 fichas de Tiempo. No se recuperan aunque mantengas todas las decisiones. A partir de ahora, ante empate el equipo elige la opción más barata.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

EVENT CARD

E6

EL JUEGO SE PORTA A UNITY

CAMBIO DE CONTEXTO

La Unidad 3 exige rehacer el juego en Unity. Lo pegado a la API de Greenfoot se reescribe.

CONSECUENCIA

Revisa C4. A: EXT -2 y gasta 2 Tiempo. B: EXT +2. C: EXT -1 y FIA -1.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

EVENT CARD

E7

UNA TERCERA ARENA

CAMBIO DE CONTEXTO

Se agrega la azotea nocturna, con otra altura de suelo y otros límites laterales.

CONSECUENCIA

Revisa C8. A: gasta 2 Tiempo y EXT -1. B: gasta 1 Tiempo. C: sin costo.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

EVENT CARD

E8

REVISION DE ORIGINALIDAD

CAMBIO DE CONTEXTO

Se revisa que ningun nombre, técnica ni asset provenga de una obra con derechos.

CONSECUENCIA

Revisa C6. A: gasta 2 Tiempo, porque los datos del personaje están repartidos por el código. B o C: gasta 1 Tiempo. Todos: registra el origen de cada asset.

DECISIÓN

El equipo debe registrar si mantiene o cambia la decisión afectada, y por qué.

DECIDARENA — TABLERO DE PARTIDA

PROJECT CARD	STAKEHOLDER EN FOCO	CONCERN ACTUAL	EVENTO / RECONSIDERACIÓN

PISTAS DE CALIDAD

JUG	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jugabilidad
FIA	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Fiabilidad
REN	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Rendimiento
EXT	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Extensibilidad
ALC	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Alcance

TIEMPO (comienza en 18)

18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Coloca un marcador sobre el 0 de cada pista de calidad y sobre 18 en la pista de Tiempo.

Jugador: _____ Partida: _____

Concern 1: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Concern 2: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Concern 3: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Concern 4: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Concern 5: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Concern 6: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Concern 7: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Concern 8: _____

Opción sugerida: _____

Rationale / trade-off principal: _____

Equipo: _____ Fecha: _____ Tiempo inicial: 18

ID	Opción	Rationale breve	JUG/FIA/REN/EXT/ALC	Costo	Evento / Recons.	Decisión final
C1						
C2						
C3						
C4						
C5						
C6						
C7						
C8						

Si se cambia una decisión: revertir los impactos anteriores, aplicar los nuevos y anotar el motivo del cambio.

8. Scoring Sheet

Comprobar victoria

A. Calidad final

JUG	Jugabilidad	≥ 0	☐
FIA	Fiabilidad	≥ 0	☐
REN	Rendimiento	≥ 0	☐
EXT	Extensibilidad	≥ 0	☐
ALC	Alcance	≥ 0	☐

B. Satisfacción de stakeholders

SJ	Jugador	JUG, FIA > 0	☐
SD	Docente / Evaluador	EXT > 0	☐
SL	Desarrollador	ALC > 0	☐

C. Tiempo y cierre

Tiempo final: _____ (debe ser ≥ 0)

Concerns resueltos: _____ / 8

Pistas bajo 0: _____ (debe ser 0)

RESULTADO

Si las tres secciones se cumplen, el equipo gana. Si alguna falla, anoten cuál y qué decisión la provocó: esa conversación es el objetivo real del juego.

D. Cierre de la partida

¿Qué decisión resultó más cara de lo esperado? _____

¿Qué evento los obligó a reconsiderar? _____

¿Qué harían distinto en una segunda partida? _____